

На правах рукописи



Кривобоков Евгений Эдуардович

**РЕШЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ЗАДАЧ
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
КОНФОРМНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ
МИКРОПОЛОСКОВЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ**

Специальность 1.3.4. Радиофизика

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет»

Научный руководитель:

Дементьев Андрей Николаевич, доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты:

Разиньков Сергей Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры электрооборудования (и оптико-электронных систем) федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации, г. Воронеж.

Смирнов Юрий Геннадьевич, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой математики и суперкомпьютерного моделирования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет», г. Пенза

Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет», г. Воронеж.

Защита состоится 15 мая 2026 года в 13:00 часов на заседании диссертационного совета 55.2.003.01 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ПГУТИ) по адресу: 443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ПГУТИ и на сайте https://www.psuti.ru/ru/science/dissertation_councils/announcements

Автореферат разослан « ____ » марта 2026 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета 55.2.003.01,
доктор физико-математических наук,
доцент



Табakov Дмитрий Петрович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Проблема интеграции антенн в конструкцию летательных аппаратов уже давно находится в фокусе внимания инженеров. Решением стали антенные системы, которые не нарушают внешние обводы планера. Такие изделия, полностью повторяющие заданную поверхность, получили название конформных. Их основная область использования – авиация и космонавтика, где аэродинамические качества критически важны. Именно этот параметр становится главным при определении геометрической формы антенны. Если проанализировать текущий массив научных данных, становится ясно, что разработке и оптимизации конформных микрополосковых антенн (КМПА) посвящено довольно много трудов. Стоит отметить, что львиная доля этих публикаций – зарубежные. В то же время в отечественных работах нечасто встречаются конкретные расчеты и углубленный анализ характеристик. Чаще авторы ограничиваются общими словами о важности и перспективности этого научного направления. На сегодняшний день целый ряд вопросов остается без внимания. Не до конца ясны принципы, по которым формируется диаграмма направленности у конформных излучателей. Не исследовано в достаточной мере, как геометрия и размеры излучающего элемента влияют на его рабочие параметры. Указанные пробелы подчеркивают необходимость в новых, более совершенных методах вычислений, а также в дополнительном изучении связи между конструкцией антенны и ее электродинамическими свойствами. В рамках данной диссертации проводится анализ конформных цилиндрических микрополосковых излучателей.

Степень разработанности темы исследования. Исследования КМПА активно проводятся как зарубежными, так и отечественными учеными, однако авторство подавляющего числа работ по данной тематике все-таки принадлежит первым. Большинство российских исследователей, как правило, не приводят результаты исследований КМПА и методов расчета их характеристик, а ограничиваются лишь описанием актуальности и перспективности применения данного типа антенн. В ряде работ для расчета характеристик КМПА авторы применяют приближенные методы. Чтобы не решать краевую задачу, в работах Шабунина С.Н. распределение плотности тока на поверхности КМПА, описывается тригонометрическими функциями, исходя из известных физических соображений. Так можно делать только в случае, если размер КМПА мал по сравнению с длиной волны. Краевая задача для КМПА в некоторых зарубежных исследованиях и работах Панченко Б.А., Князева С.Т., Нечаева Ю.Б. и Нефедова Е.И. привела к инте-

гральному уравнению (ИУ) Фредгольма первого рода. Оно было получено с помощью тензорной функции Грина. Здесь стоит отметить, что математические задачи, которые сводятся к таким уравнениям, являются некорректными по Адамару. Решать их без регуляризации, как это делают авторы вышеуказанных публикаций, нельзя. Методы интегральных уравнений в области электродинамики были развиты в работах в Ильинского А.С., Свешникова А.Г., Неганова В.А., Раевского С.Б., Смирнова Ю.Г., Бузова А.Л., Табакова Д.П., Плещинского Н.Б., Чернокожина Е.В., Самохина А.Б., Разинькова С.Н., Захарова Е.В., Пименова Ю.В., Давыдова А.Г., Чебышева В.В., Карчевского Е.М., Полянского И.С., а также Pocklington H.C., Hallen E., Mei K.K., Митры Р. и многих других отечественных и зарубежных ученых. Вопросы, связанные с изучением электродинамических свойств КМПА, влиянием на них размеров и геометрии излучателей по-прежнему остаются актуальными и недостаточно проработанными.

Объект исследования — конформные цилиндрические микрополосковые излучатели.

Предмет исследования — методики решения внутренних задач электродинамического анализа конформных цилиндрических микрополосковых излучателей.

Целью работы является разработка методики решения внутренних задач электродинамического анализа конформных цилиндрических микрополосковых излучателей.

Задачи диссертационной работы. Для достижения поставленной цели решаются следующие научные задачи:

1. Получение интегральных представлений напряжённостей электрического и магнитного полей, которые в каждой точке пространства связывают их с плотностью тока на поверхности излучателя.
2. Построение математических моделей конформных цилиндрических микрополосковых рамочного и вибраторного излучателей с помощью интегральных представлений напряженности электрического поля.
3. Разработка методики решения внутренних задач электродинамического анализа конформных цилиндрических микрополосковых рамочного и вибраторного излучателей с помощью их математических моделей.
4. Получение численных результатов решения внутренних задач электродинамического анализа конформных цилиндрических микрополосковых рамочного и вибраторного излучателей: комплексных распределений тока на поверхностях излучателей, зависимостей активной и реактивной составляющих входного сопротивления от их длины и толщины подложки.

5. Проведение исследований влияния геометрических размеров излучателей, толщины подложки и ее диэлектрической проницаемости на их электродинамические характеристики.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Составляющие векторов напряженности электрического и магнитного полей конформного цилиндрического микрополоскового излучателя выражены через составляющие плотности тока на его поверхности с помощью интегральных представлений.
2. Получено интегральное уравнение относительно неизвестной функции распределения плотности тока на поверхности конформного цилиндрического микрополоскового рамочного излучателя.
3. Получены приближенные формулы для расчета распределения плотности тока на поверхности конформного цилиндрического микрополоскового рамочного излучателя и его входного сопротивления.
4. Получено сингулярное интегральное уравнение с особенностью Коши относительно неизвестной функции распределения плотности тока на поверхности конформного цилиндрического микрополоскового вибраторного излучателя.
5. Получены численные результаты: распределения тока на поверхностях вибраторного и рамочного конформных цилиндрических микрополосковых излучателей, зависимости входного сопротивления от их длины и толщины подложки при различных значениях ее диэлектрической проницаемости.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в следующем:

Методика решения внутренних задачи электродинамического анализа микрополосковых излучателей с цилиндрическими подложками, предложенная в данной работе позволяет уменьшить время их разработки за счет сокращения объема проводимых экспериментальных исследований и настроек.

Теоретические основы конформных микрополосковых антенн были расширены, особенно в отношении воздействия геометрии излучателя, формы подложки, на которой он расположен, её толщины и диэлектрической проницаемости на распределение электрического тока и входное сопротивление.

При создании современных САПР могут быть использованы разработанные алгоритмы и математические модели.

Отдельные результаты, полученные в представленной работе, были внедрены в научных и образовательных организациях, что подтверждено актами.

Методология и методы исследования. При проведении исследований в работе применялся математический аппарат рядов Фурье, интегралов Фурье, дифференциальное и интегральное исчисление, методы решения дифференциальных и интегральных уравнений.

Положения, выносимые на защиту:

1. Для разработки математических моделей конформных цилиндрических микрополосковых излучателей целесообразно использовать предложенные интегральные представления, связывающие составляющие векторов напряженности электрического и магнитного полей с плотностью тока на поверхностях излучателей.
2. Предложенная формула распределения поверхностной плотности тока на конформном цилиндрическом микрополосковом рамочном излучателе, которая является приближенным решением интегрального уравнения, позволяет значительно уменьшить время расчетов электрических характеристик при заданной погрешности за счет отсутствия необходимости его решения численными методами, как минимум в N раз по сравнению с методом моментов, где N — количество используемых базисных функций.
3. В качестве математической модели конформного цилиндрического микрополоскового вибраторного излучателя целесообразно использовать полученное сингулярное интегральное уравнение с особенностью Коши относительно неизвестной функции распределения плотности тока на его поверхности. Это позволяет обойти математическую некорректность известных интегральных уравнений Фредгольма первого рода, применяемых для определения поверхностной плотности тока на поверхности конформного цилиндрического микрополоскового вибраторного излучателя, тем самым обеспечивая устойчивость и сходимость решения.
4. С помощью предложенной методики можно выполнять решение краевых задач конформных цилиндрических микрополосковых излучателей на малых вычислительных мощностях с высокой точностью.
5. Численные результаты решения внутренних задач анализа конформных цилиндрических микрополосковых излучателей расширяют теоретические знания в области конформных цилиндрических микрополосковых антенн, в частности, вопросах, связанных с влиянием геометрии излучателя, формы подложки, ее толщины и диэлектрической проницаемости на распределение тока и входное сопротивление.

Степень достоверности результатов. Диссертационные исследования проводились с помощью известных математически обоснованных электродинамических методов. Контроль вычислительных алгоритмов осуществлялся анализом сходимости. Выполнялось срав-

нение ряда полученных данных с результатами, опубликованными в работах других авторов, и расчетами, проведенными в САПР. Все полученные результаты были проверены на соответствие физическому смыслу.

Апробация результатов работы и публикации. Основные результаты по теме диссертационного исследования **докладывались:**

- на Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций» (Самара, 2023 г.);
- на XXVIII Всероссийской открытой научной конференции «Распространение радиоволн» (Йошкар-Ола, 2023 г.);
- на XXIX Международной научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (Воронеж, 2023 г.);
- на XXXI Российской научно-технической конференции «Актуальные проблемы информатики, радиотехники и связи» (Самара, 2024 г.);

По теме диссертации **опубликовано** 11 работ, из которых 4 статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК (категория K1), Белый список (ЕГПНИ, УБС1), RSCI, 2 статьи в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science (квартиль Q2) и Scopus и 5 тезисов докладов на Международных и Российских конференциях.

Личный вклад автора. В опубликованных работах соискателю принадлежит разработка методик численного расчета, программная реализация алгоритмов расчета, анализ и интерпретация полученных результатов, оформление их для публикации. Все результаты диссертационного исследования, имеющие признаки научной новизны и выносимые на защиту, получены лично соискателем.

Соответствие паспорта специальности. Работа соответствует п.2 и п.3 паспорта научной специальности 1.3.4. Радиофизика.

Объем и структура работы. В состав диссертации входят: введение, три главы, заключение и библиографический список из 135 источников. Объем документа — 141 страница, на которых размещено 62 иллюстрации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, указана степень ее разработанности, сформулированы цели и задачи исследований, отражены научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. Также приведены основные положения, представленные для защиты, и кратко изложено основное содержание работы.

В первой главе предложена матрица поверхностных импедансов диэлектрической подложки, расположенной на поверхности идеально проводящего цилиндра. Также выведены интегральные пред-

ставления электромагнитного поля для излучателя, размещенного на этой подложке, которые связывают компоненты напряженности электрического и магнитного полей с поверхностной плотностью тока на излучателе. Исследуемая структура представляет собой бесконечно тонкий идеально проводящий прямоугольный излучатель длиной $2l$ и угловой шириной 2Δ , конформно расположенный на слое диэлектрика толщиной d с диэлектрической проницаемостью ε_1 и магнитной проницаемостью μ_1 , лежащего на поверхности бесконечного полого идеально проводящего цилиндра с радиусом R . Вся структура расположена в среде с диэлектрической проницаемостью ε_2 и магнитной проницаемостью μ_2 (рисунок 1)

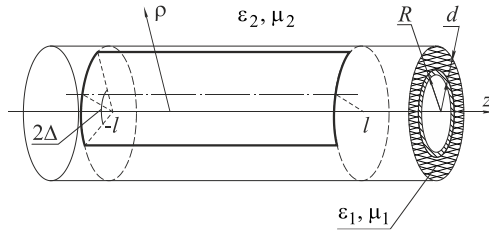


Рисунок 1

На цилиндрической поверхности $\rho = R + d$, где расположен излучатель, существует взаимосвязь между Фурье-образом тангенциальной компоненты напряжённости электрического поля $\{\mathcal{E}_z, \mathcal{E}_\phi\}$ и Фурье-образом поверхностной плотности тока $\{J_z^S, J_\phi^S\}$. Эта связь реализуется посредством матрицы поверхностных импедансов $[Z]$ и выражается известным соотношением.

$$\begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_z^S \\ J_\phi^S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{E}_z \\ \mathcal{E}_\phi \end{bmatrix}, \quad (1)$$

где $Z_{ij} = Z_{ij}(n, h)$, $(i, j = 1, 2)$.

В главе получены аналитические выражения для элементов матрицы поверхностных импедансов такой структуры:

$$Z_{11} = \frac{i\omega\mu_0 \left(a v_2 v_1 \right)^2 \left(v_2^2 \mu_1 \kappa - v_1^2 \mu_2 \zeta \right)}{\mathfrak{g}}, \quad (2)$$

$$Z_{12} = \frac{i\omega\mu_0 a n h v_1^2 v_2^2 (\mu_1 \kappa - \mu_2 \zeta)}{\mathfrak{g}}, \quad (3)$$

$$Z_{21} = -Z_{12}, \quad (4)$$

$$Z_{22} =$$

$$= - \frac{i\omega\mu_0 \left(k^2 a^2 \kappa \zeta \mu_1 \mu_2 \left(v_2^2 \varepsilon_1 \xi - v_1^2 \varepsilon_2 \zeta \right) - (n h)^2 \left(v_2^2 \mu_2 \zeta - v_1^2 \mu_1 \kappa \right) \right)}{\mathfrak{g}}, \quad (5)$$

где

$$\mathfrak{g} = - \left[n h \left(v_2^2 - v_1^2 \right) \right]^2 + k^2 a^2 \left(v_2^2 \mu_1 \kappa - v_1^2 \mu_2 \zeta \right) \left(v_2^2 \varepsilon_1 \xi - v_1^2 \varepsilon_2 \zeta \right),$$

$$\xi = \frac{\Im'_n(-i v_1 a)}{\Im_n(-i v_1 a)}, \quad \kappa = \frac{\Re'_n(-i v_1 a)}{\Re_n(-i v_1 a)}, \quad \zeta = \frac{H_n^{(2)}(-i v_2 a)}{H_n^{(2)}(-i v_2 a)},$$

$$\Im_n(-i v_1 \rho) = J_n(-i v_1 \rho) - \frac{J_n(-i v_1 R)}{N_n(-i v_1 R)} N_n(-i v_1 \rho),$$

$$\Re_n(-i v_1 \rho) = J_n(-i v_1 \rho) - \frac{J'_n(-i v_1 R)}{N'_n(-i v_1 R)} N_n(-i v_1 \rho),$$

$$J'_n(-i v_1 R) = \left. \frac{\partial J_n(-i v_1 \rho)}{\partial \rho} \right|_{\rho=R}, \quad N'_n(-i v_1 R) = \left. \frac{\partial N_n(-i v_1 \rho)}{\partial \rho} \right|_{\rho=R},$$

$$a = R + d, \quad v_m = \sqrt{-k^2 \varepsilon_m \mu_m + h^2}, \quad m = 1, 2,$$

где J_n и N_n – функции Бесселя 1-го и 2-го рода (функция Неймана) n -го порядка; $H_n^{(2)}$ – функция Ганкеля 2-го рода n -го порядка; $\delta_{0,n}$ – символ Кронекера; $k = \omega \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$ – волновое число; ω – циклическая частота; ε_0 и μ_0 – электрическая и магнитная постоянные.

С использованием соотношения (1) и обратного преобразования Фурье можно получить интегральные выражения для напряженности электрического поля $E_z^{(m)}$ как в первой, так и во второй областях. Данные выражения запишем с использованием функции поверхностной плотности тока на излучателе. j_φ^S и j_z^S .

$$\begin{aligned}
E_z^{(1)}(\rho, \varphi, z) = & \int_{-\Delta}^{\Delta} \int_{-l}^l j_z^S(\varphi', z') Z_{zz}^{(1)}(\varphi', z'; \rho, \varphi, z) d\varphi' dz' + \\
& + \int_{-\Delta}^{\Delta} \int_{-l}^l j_{\varphi}^S(\varphi', z') Z_{\varphi z}^{(1)}(\varphi', z'; \rho, \varphi, z) d\varphi' dz',
\end{aligned} \tag{6}$$

$$\begin{aligned}
E_z^{(2)}(\rho, \varphi, z) = & \int_{-\Delta}^{\Delta} \int_{-l}^l j_z^S(\varphi', z') Z_{zz}^{(2)}(\varphi', z'; \rho, \varphi, z) d\varphi' dz' + \\
& + \int_{-\Delta}^{\Delta} \int_{-l}^l j_{\varphi}^S(\varphi', z') Z_{\varphi z}^{(2)}(\varphi', z'; \rho, \varphi, z) d\varphi' dz',
\end{aligned} \tag{7}$$

где

$$\begin{aligned}
Z_{zz}^{(1)}(\varphi', z'; \rho, \varphi, z) &= \frac{1}{4\pi^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp(in\varphi) \int_{-\infty}^{\infty} Z_{11} \frac{\Im_n(-iv_1\rho)}{\Im_n(-iv_1a)} \exp(-ihz) dh, \\
Z_{\varphi z}^{(1)}(\varphi', z'; \rho, \varphi, z) &= \frac{1}{4\pi^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp(in\varphi) \int_{-\infty}^{\infty} Z_{12} \frac{\Im_n(-iv_1\rho)}{\Im_n(-iv_1a)} \exp(-ihz) dh, \\
Z_{zz}^{(2)}(\varphi', z'; \rho, \varphi, z) &= \frac{1}{4\pi^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp(in\varphi) \int_{-\infty}^{\infty} Z_{11} \frac{H_n^{(2)}(-iv_2\rho)}{H_n^{(2)}(-iv_2a)} \exp(-ihz) dh, \\
Z_{\varphi z}^{(2)}(\varphi', z'; \rho, \varphi, z) &= \frac{1}{4\pi^2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \exp(in\varphi) \int_{-\infty}^{\infty} Z_{12} \frac{H_n^{(2)}(-iv_2\rho)}{H_n^{(2)}(-iv_2a)} \exp(-ihz) dh.
\end{aligned}$$

В диссертации аналогичным способом получены выражения для всех остальных компонент векторов напряженности электрического и магнитного полей: $E_{\rho}^{(m)}$, $E_{\varphi}^{(m)}$, $H_{\rho}^{(m)}$, $H_{\varphi}^{(m)}$, $H_z^{(m)}$.

Вторая глава посвящена решению краевой задачи конформного цилиндрического микрополоскового рамочного излучателя (КЦМПРИ). Представлены графики распределения действительной и мнимой частей тока на излучателе при различных его геометрических размерах, толщинах подложки и ее диэлектрической проницаемости и зависимостей активной и реактивной частей входного сопротивления от длины излучателя и толщины подложки при различных значениях ее относительной диэлектрической проницаемости. КЦМПРИ представляет собой бесконечно тонкий идеально проводящий кольцевой полосковый проводник шириной $2l$, расположенный на слое диэлектрика толщи-

ной d с диэлектрической проницаемостью ε_1 и магнитной проницаемостью μ_1 , лежащего на поверхности бесконечного полого идеально проводящего цилиндра с радиусом R . Вся структура расположена в среде с диэлектрической проницаемостью ε_2 и магнитной проницаемостью μ_2 (рисунок 2). Излучатель возбуждается гармонической во времени $\exp(i\omega t)$ распределенной сторонней ЭДС, приложенной в области разрыва с угловой шириной 2Δ . Будем считать, что возбуждающее поле имеет только продольную составляющую $E_\varphi^{\text{сг}}$, и так как полосок узких, то поперечной составляющей поверхностной плотности тока j_z^S пренебрежем, потому что она в этом случае много меньше продольной составляющей j_φ^S .

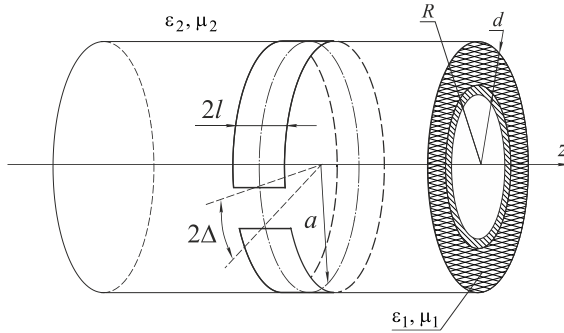


Рисунок 2

При допущении о квазистатическом характере поперечного распределения поверхностной плотности тока на излучателе

$$j_\varphi^S(\varphi, z) = \frac{f_\varphi(\varphi)}{\sqrt{1 - (z/l)^2}} \quad (8)$$

решение внутренней задачи для него эквивалентно решению интегрального уравнения (ИУ). В качестве неизвестной выступает функция $f_\varphi(\varphi)$, которая описывает распределение поверхностной плотности тока $j_\varphi^S(\varphi, z)$ вдоль излучателя, т.е. вдоль оси φ . Указанное ИУ имеет следующий вид:

$$y_{\varphi}(\varphi) = \int_0^{2\pi} f_{\varphi}(\varphi') K_{\varphi}(\varphi', \varphi) d\varphi', \quad (9)$$

где

$$y_{\varphi}(\varphi) = - \int_{-l}^l \frac{1}{\sqrt{1-(z/l)^2}} E_{\varphi}^{\text{CT}}(\varphi, z) dz, \quad (10)$$

$$K_{\varphi}(\varphi', \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \cos(n(\varphi - \varphi')), \quad (11)$$

$$B_n = \frac{l^2}{2} (2 - \delta_{0,n}) \int_0^{\infty} J_0^2(hl) \mathcal{Z}_{22}(n, h) dh, \quad (12)$$

$\delta_{0,n}$ – символ Кронекера, $J_0(hl)$ – функция Бесселя первого рода нулевого порядка.

В результате применения метода моментов к решению интегрального уравнения (9) и последующей подстановки найденного решения в выражение (8) было получено приближенное аналитическое выражение, описывающее распределение плотности поверхностного тока на КЦМПРИ.

$$j_{\varphi}^S(\varphi, z) = \frac{1}{\pi^2 \sqrt{1-(z/l)^2}} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{Y_p \cos(p\varphi)}{B_p (1 + 3\delta_{0,p})}. \quad (13)$$

$$Y_p = - \int_0^{2\pi} \int_{-l}^l E_{\varphi}^{\text{CT}}(\rho = a, \varphi, z) \frac{1}{\sqrt{1-(z/l)^2}} \cos(p\varphi) dz d\varphi. \quad (14)$$

Формула, позволяющая определить ток в КЦМПРИ, имеет следующий вид

$$\begin{aligned} I(\varphi) &= \int_{-l}^l j_{\varphi}^S(\varphi, z) dz = \\ &= \int_{-l}^l \frac{f_{\varphi}(\varphi)}{\sqrt{1-(z/l)^2}} dz = \frac{l}{\pi} \sum_{p=0}^N Y_p \frac{\cos(p\varphi)}{B_p (1 + 3\delta_{0,p})}. \end{aligned} \quad (15)$$

В результате проведённого анализа удаётся получить компактное выражение для определения входного сопротивления КЦМПРИ

$$Z_{\text{вх}} = \frac{U}{I(0)} = \frac{U}{\frac{l}{\pi} \sum_{p=0}^N \frac{Y_p}{B_p (1 + 3\delta_{0,p})}},$$

где U – напряжение в зазоре КЦМПРИ, равное

$$U = a \int_{-\Delta}^{\Delta} E_{\varphi}^{\text{ст}} d\varphi.$$

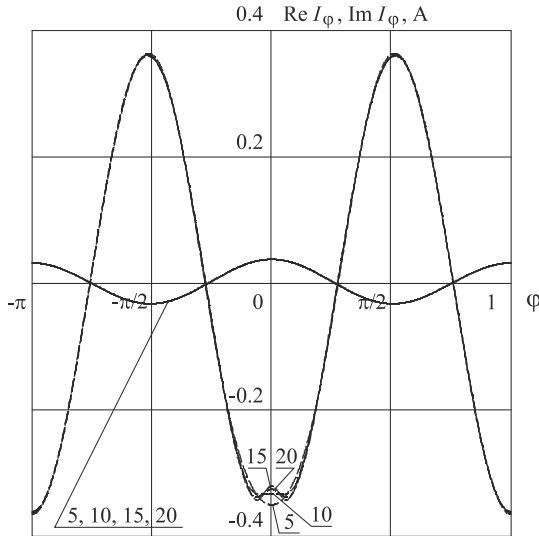


Рисунок 3

Для проверки сходимости предложенного алгоритма были рассчитаны комплексные распределения тока на поверхности КЦМПРИ длиной $2\pi a = 1.5\lambda$, шириной $2l = 0.01\lambda$, с угловой шириной зазора $2\Delta = 0.01$, расположенного на подложке с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon_1 = 3$ толщиной $d = 0.1\lambda$, при различных количествах членов ряда N в (15) (рисунок 3). На графиках сплошной линией изображена действительная часть тока, штриховой линией – мнимая. Как видно из рисунка, при увеличении N распределения тока изменяются незначительно и только в области зазора, что свидетельствует о быстрой сходимости алгоритма.

В качестве примера были рассчитаны зависимости входного сопротивления КЦМПРИ от его длины $2\pi a$, нормированной на длину

волны λ (рисунок 4) (ширина излучателя $2l = 0.02\lambda$, угловая ширина зазора $2\Delta = 0.02$ рад, толщина подложки $d = 0.07\lambda$). Сплошной линии соответствуют графики зависимости входного сопротивления КЦМПРИ, расположенного на подложке с $\epsilon_1 = 3$, штриховой – $\epsilon_1 = 2$, штрихпунктирной – $\epsilon_1 = 1$. Как видно из рисунка 4, при изменении $2\pi a/\lambda$ от 0 до 0.6 наблюдаются резонансы (мнимая часть входного сопротивления обращается в нуль). Резонансы смещаются вниз по частоте при увеличении диэлектрической проницаемости подложки. Это происходит из-за увеличения электрической длины КЦМПРИ при увеличении диэлектрической проницаемости подложки вследствие эффекта укорочения. Также при увеличении диэлектрической проницаемости подложки наблюдается повышение добротности, что вызвано концентрацией в ней электромагнитного поля.

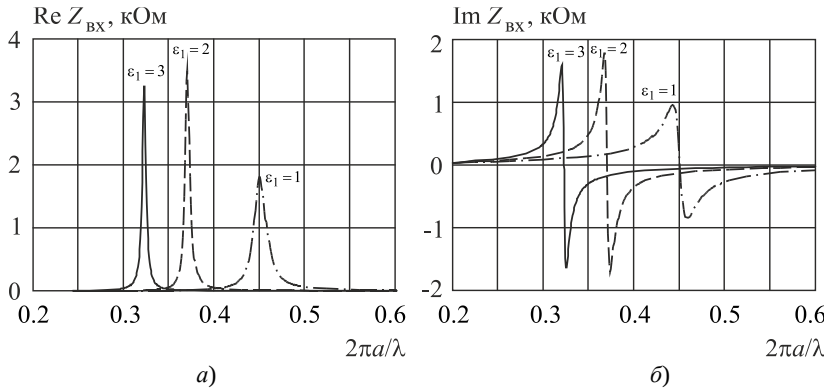


Рисунок 4

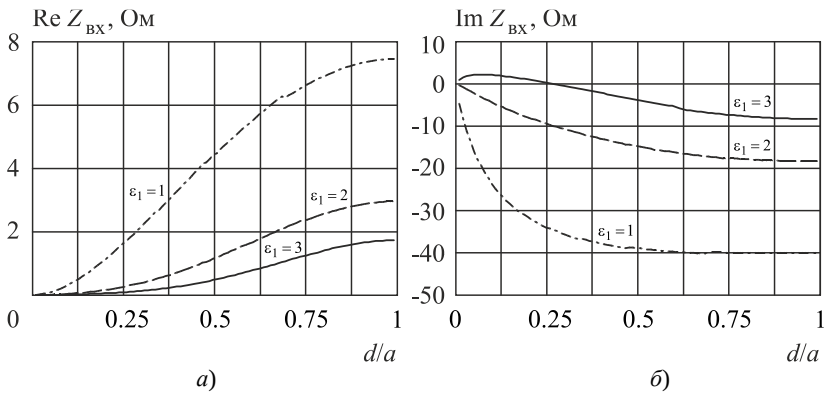


Рисунок 5

На рисунке 5 представлены зависимости входного сопротивления КЦМПРИ от толщины подложки d , нормированной на внешний радиус a (длина излучателя $2\pi a = 0.7\lambda$, ширина $2l = 0.02\lambda$, угловая ширина зазора $2\Delta = 0.02$ рад). Сплошной линии соответствуют графики зависимости входного сопротивления КЦМПРИ, расположенного на подложке с $\varepsilon_1 = 3$, штриховой – $\varepsilon_1 = 2$, штрихпунктирной – $\varepsilon_1 = 1$.

Из графиков видно, что при небольших значениях d/a экран сильно влияет на входное сопротивление. По мере увеличения d/a его влияние уменьшается почти полностью. При диэлектрической проницаемости подложки равной 3 наблюдается резонанс при $d/a = 0.25$ и входное сопротивление КЦМПРИ меняет свой характер с индуктивного на емкостной.

Третья глава посвящена решению краевой задачи конформного цилиндрического микрополоскового вибраторного излучателя. Представлены графики распределения действительной и мнимой частей тока на излучателе при различных его геометрических размерах, толщинах подложки и ее диэлектрической проницаемости и зависимостей активной и реактивной частей входного сопротивления от длины излучателя и толщины подложки при различных значениях ее относительной диэлектрической проницаемости. Конформный цилиндрический микрополосковый вибраторный излучатель (КЦМПВИ) представляет собой бесконечно тонкий идеально проводящий прямоугольный излучатель длиной $2l$ и угловой шириной 2Δ , конформно расположенный на слое диэлектрика толщиной d с диэлектрической проницаемостью ε_1 и магнитной проницаемостью μ_1 , лежащего на поверхности бесконечного полого идеально проводящего цилиндра с радиусом R . Вся структура расположена в среде с диэлектрической проницаемостью ε_2 и магнитной проницаемостью μ_2 (рисунок 6). КЦМПВИ возбуждается гармонической во времени $\exp(i\omega t)$ распределенной стороной ЭДС, приложенной в области разрыва с шириной $2b$, угловая ширина КЦМПВИ 2Δ . Будем считать, что полосок узкий ($2\Delta a \ll 2l, \lambda$) и возбуждающее поле имеет только продольную составляющую $E_z^{\text{ст}}$, поэтому пренебрежем поперечной составляющей поверхностной плотности тока j_ϕ^S , поскольку она в этом случае много меньше продольной составляющей j_z^S .

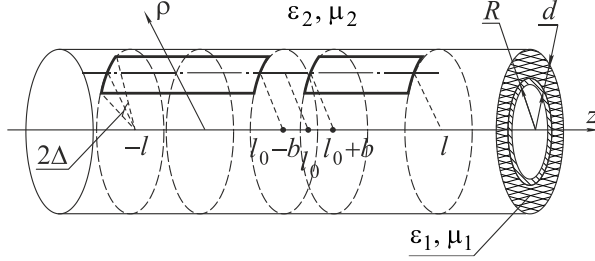


Рисунок 6

В рамках квазистатической модели поперечного распределения поверхностной плотности тока

$$j_z^S(\varphi, z) = \frac{f_z(z)}{\sqrt{1 - (\varphi/\Delta)^2}} \quad (16)$$

внутренняя задача анализа КЦМПВИ формулируется как сингулярное интегральное уравнение (СИУ). Ядро интегрального оператора содержит особенность типа Коши, а уравнение строится относительно производной функции $f_z(z)$, задающей продольное распределение поверхностной плотности тока по длине излучателя $j_z^S(\varphi, z)$. Математическая запись СИУ представляется следующим образом:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l \frac{f'(z')}{z' - z} dz' = & -\frac{2i\omega\epsilon_0 y_z(z)\beta}{\pi\Delta^2} + \\ & + \frac{\beta\omega\epsilon_0}{2\pi} \int_{-l}^l f'(z') \sum_{n=0}^{\infty} (2 - \delta_{0,n}) J_0^2(n\Delta) \times \\ & \times \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{Z_{11}(n, h) - Z_{11}^{\infty}(h)}{h} \exp(-ih(z - z')) dh \right) dz', \end{aligned} \quad (17)$$

где

$$\begin{aligned} f'(z') = \frac{df(z')}{dz'}, \quad y_z(z) = & -\int_{-\Delta}^{\Delta} \frac{E_z^{\text{ct}}(\varphi, z)}{\sqrt{1 - (\varphi/\Delta)^2}} d\varphi, \\ \beta = & \frac{\epsilon_1 + \epsilon_2}{\sum_{n=0}^{\infty} J_0^2(n\Delta) (2 - \delta_{0,n})}, \end{aligned}$$

$Z_{11}^{\infty}(h)$ – асимптотическое представление функции $Z_{11}(n, h)$ при $h \rightarrow \infty$, равное

$$Z_{11}^{\infty}(h) = \frac{i\omega\mu_0}{k^2(\varepsilon_2 + \varepsilon_1)}|h|.$$

Для повышения эффективности численного решения предлагается использовать метод моментов совместно с регуляризующей процедурой Карлемана-Векуа. Суть подхода заключается в предварительном преобразовании исходного СИУ (17): с помощью формулы обращения интеграла Коши оно сводится к эквивалентному интегральному уравнению второго рода. Решение полученного уравнения затем представляется в виде:

$$f'(z) = -\frac{\sigma}{\pi} \frac{\gamma(z) + \sum_{k=1}^N A_k T_k(z/l)}{\sqrt{1-(z/l)^2}}, \quad (18)$$

где $T_k(t)$ – полиномы Чебышева первого рода, A_k – неизвестные коэффициенты, подлежащие определению,

$$\gamma(z) = \int_{-l}^l \frac{\sqrt{1-(z'/l)^2}}{z'-z} \alpha(z') dz',$$

$$\sigma = 2i\omega\varepsilon_0 E_0^{\text{сг}} \xi \Delta^{-1},$$

$E_0^{\text{сг}}$ – значение напряженности стороннего электрического поля в центре зазора, $\alpha(z)$ – функция, описывающая профиль напряженности стороннего электрического поля в зазоре.

Ток на поверхности КЦМПВИ определяется выражением:

$$\begin{aligned} I_z(z) &= a \int_{-\Delta}^{\Delta} j_z^S(\varphi, z) d\varphi = a \int_{-l-\Delta}^z \int_{-\Delta}^{\Delta} \frac{f'_z(z')}{\sqrt{1-(\varphi/\Delta)^2}} dz' d\varphi = \\ &= -\sigma \Delta a \left(\int_{-l}^z \frac{\gamma(z')}{\sqrt{1-(z'/l)^2}} dz' - \sqrt{1-(z/l)^2} \sum_{k=1}^N \frac{A_k U_{k-1}(z/l)}{k} \right). \end{aligned} \quad (19)$$

где $U_k(t)$ – полиномы Чебышева второго рода.

Входное сопротивление КЦМПВИ определяется следующим выражением:

$$Z = U/I_z(l_0),$$

где U – напряжение в зазоре КЦМПВИ, l_0 – координата центра зазора.

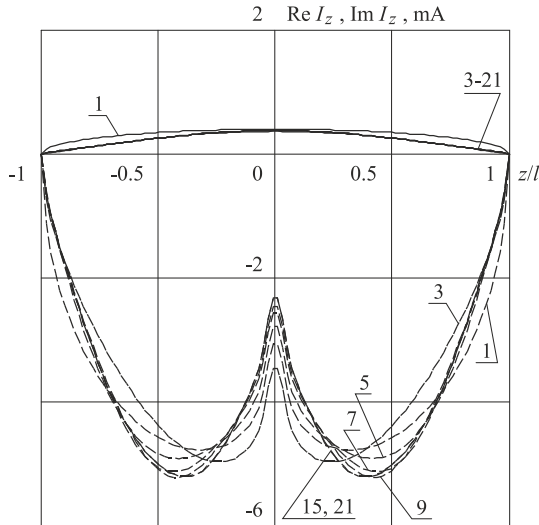


Рисунок 7

Для проверки сходимости предложенного алгоритма были рассчитаны комплексные распределения тока на поверхности КЦМПВИ длиной $2l = 0.5\lambda$, шириной $2a\Delta = 0.02\lambda$, с шириной зазора $2b = 0.02\lambda$, расположенного на подложке с диэлектрической проницаемостью $\epsilon_1 = 3$ толщиной $d = 0.033\lambda$, при различных количествах членов ряда N в (19) (рисунок 7). На графиках сплошной линией изображена действительная часть тока, штриховой линией – мнимая. Как видно из рисунка 7, при увеличении N распределения тока изменяются незначительно, что свидетельствует о быстрой сходимости алгоритма.

На рисунке 8 представлены графики зависимости входного сопротивления КЦМПВИ от длины его плеча l , нормированной на длину волны λ , при различных диэлектрических проницаемостях подложки (ширина излучателя $2a\Delta = 0.02\lambda$, ширина зазора $2b = 0.02\lambda$, толщина подложки $d = 0.05\lambda$, $a = 0.1\lambda$). Сплошной линией соответствуют графики зависимости входного сопротивления КЦМПВИ, расположенного на подложке с $\epsilon_1 = 3$, штриховой – $\epsilon_1 = 2$, штрихпунктирной – $\epsilon_1 = 1$. Как видно из рисунков, при изменении l/λ от 0 до 1 наблюдается ряд резонансов (мнимая часть входного сопротивления обращается в ноль). Также видно, что резонансы смещаются вниз по частоте при увеличении диэлектрической проницаемости подложки. Это происходит вследствие

увеличения электрической длины излучателя при увеличении диэлектрической проницаемости подложки, на которой он расположен.

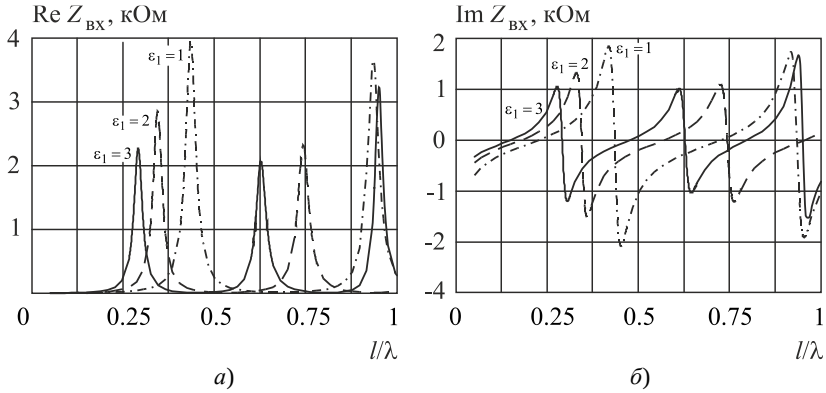


Рисунок 8

На рисунке 9 представлены зависимости входного сопротивления КЦМПВИ от толщины подложки d , нормированной на внешний радиус a , при различных диэлектрических проницаемостях подложки (длина излучателя $2l = 0.5\lambda$, ширина излучателя $2a\Delta = 0.02\lambda$, ширина зазора $2b = 0.02\lambda$, $a = 0.16\lambda$). Из графиков видно, что в отличие от КЦМПРИ экран сильнее влияет на входное сопротивление КЦМПВИ. Причем чем больше диэлектрическая проницаемость подложки, тем сильнее влияние. При $\epsilon_1 = 3$ наблюдается резонанс при $d/a = 0.75$ и входное сопротивление КЦМПВИ меняет свой характер с индуктивно-го на емкостной.

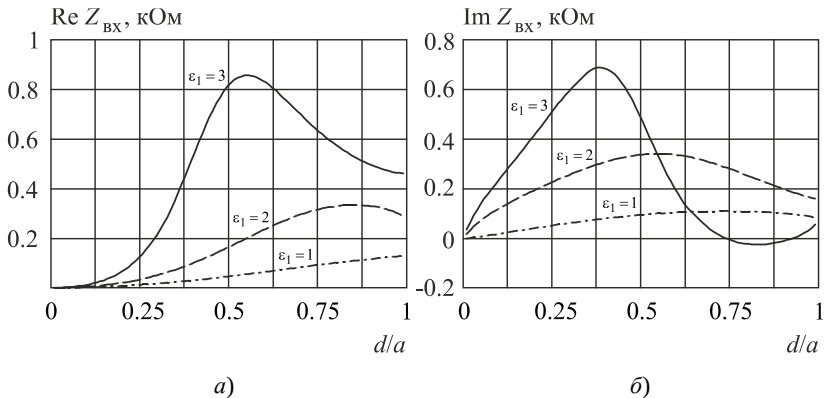


Рисунок 9

В **заключении** сделаны выводы, в которых выделены ключевые научные и практические результаты, полученные в ходе диссертационного исследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проделанной в рамках диссертации работы, можно сделать следующие выводы.

1. Получены интегральные представления электромагнитного поля конформных цилиндрических микрополосковых излучателей, позволяющие решать внутренние и внешние задачи их анализа.
2. На основе полученных интегральных представлений электромагнитного поля построены математические модели конформных цилиндрических микрополосковых излучателей базовых конфигураций (рамочного и вибраторного).
3. Используя построенные математические модели разработаны методики решения внутренних задач анализа конформных цилиндрических микрополосковых излучателей (рамочного и вибраторного), позволяющие существенно снизить погрешность вычислений и обладающие невысокими требованиями к вычислительным ресурсам по сравнению с известными универсальными методиками.
4. Получены численные результаты решения внутренних задач анализа конформных цилиндрических микрополосковых излучателей (рамочного и вибраторного): комплексные распределения тока на поверхности излучателей и зависимости действительной и мнимой частей входного сопротивления от их длины и толщины подложки.
5. Проведены исследования влияния геометрических размеров излучателей, толщины подложки и ее диэлектрической проницаемости на их электродинамические характеристики.
6. Предложенная в диссертации методика может быть модифицирована для решения внутренних задач анализа конформных микрополосковых излучателей, размещенных на боковых поверхностях других тел вращения, таких как шар, конус и пр., причем эти тела могут быть многослойными.
7. Данную методику можно обобщить на случай решения электродинамических задач анализа систем конформных микрополосковых излучателей и антенных решеток.

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.

Перспективным направлением дальнейшей разработки темы исследования представляется обобщение предложенной методики решения внутренней задачи на случай цилиндрических структур с многослойным диэлектрическим покрытием. Это позволит анализировать излучатели с

расширенными функциональными возможностями, в частности, с расширенной полосой рабочих частот. Современные перспективные материалы для антенной техники часто обладают анизотропными свойствами. Разработка модифицированных интегральных уравнений и алгоритмов их решения, учитывающих тензорный характер диэлектрической и магнитной проницаемостей подложки, является важной задачей для повышения точности моделирования. Также предложенную методику можно обобщить на излучатели, расположенные на подложках из метаматериалов, в частности, киральных. Естественным продолжением работы является переход от одиночного излучателя к анализу внутренних задач для конформных антенных решеток. Это потребует учета взаимного влияния излучателей через волны объемного типа и поверхностные волны диэлектрической подложки. Корректное решение этой задачи необходимо для синтеза фазированных антенных решеток (ФАР), размещаемых на цилиндрических поверхностях.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в журналах, включенных в перечень ВАК:

1. Клюев, Д.С. Интегральные представления полей излучения конформных цилиндрических микрополосковых излучателей / Д.С. Клюев, **Е.Э. Кривобоков**, А.М. Нещерет и др. // Радиотехника. – 2023. – Т. 87. – № 6. – С. 115-123.
2. Дементьев, А.Н. Расчет входного сопротивления конформного цилиндрического микрополоскового рамочного излучателя / А.Н. Дементьев, Д.С. Клюев, **Е.Э. Кривобоков**, Ю.В. Соколова // Радиотехника. – 2024. – Т. 88. – № 9. – С. 159-167.
3. Дементьев, А.Н. Расчет входного сопротивления конформного цилиндрического микрополоскового вибраторного излучателя / А.Н. Дементьев, Д.С. Клюев, **Е.Э. Кривобоков**, Ю.В. Соколова // Радиотехника. – 2024. – Т. 88. – № 9. – С. 168-177.
4. Клюев, Д.С. Расчет распределения плотности тока на поверхности конформного цилиндрического микрополоскового рамочного излучателя с помощью сингулярного интегро-дифференциального уравнения с ядром Гильберта / Д.С. Клюев, **Е.Э. Кривобоков**, А.М. Нещерет А.М., Ю.В. Соколова // Радиотехника. – 2025. – Т. 89. – № 6. – С. 187-194.

Статьи в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus:

1. Abyshev, S.V. Integral equation for a conformal cylindrical microstrip loop radiator / S.V. Abyshev, D.S. Klyuev, **E.E. Krivobokov**, et al. // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2024. – Т. 45. – № 10. – С. 4705-4712.
2. Abyshev, S.V. Singular integral equation for a conformal cylindrical microstrip dipole radiator / S.V. Abyshev, D.S. Klyuev, **E.E. Krivobokov**, S.V. Morozov, et al. // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2024. – Т. 45. – № 10. – С. 4713-4721.

Труды научных конференций:

1. Дементьев, А.Н. Методика расчета распределения поверхностной плотности тока и входного сопротивления полоскового вибратора, конформно расположенного на диэлектрическом цилиндре / А.Н. Дементьев, Д.С. Клюев, Е.Э. Кривобоков и др. // В сборнике: Актуальные проблемы радиоэлектроники и телекоммуникаций. материалы Всероссийской научно-технической конференции. – Самара, 2023. – С. 52-54.
2. Дементьев, А.Н. Методика расчета распределения тока и входного сопротивления конформного микрополоскового рамочного излучателя, расположенного на диэлектрическом цилиндре / А.Н. Дементьев, Д.С. Клюев, Е.Э. Кривобоков и др. // В сборнике: Распространение радиоволн. Сборник докладов XXVIII Всероссийской открытой научной конференции. – Йошкар-Ола, 2023. – С. 487-489.
3. Дементьев, А.Н. Методика расчета матрицы поверхностных импедансов микрополоскового излучателя, расположенного на диэлектрическом цилиндре / А.Н. Дементьев, Д.С. Клюев, Е.Э. Кривобоков и др. // В сборнике: Радиолокация, навигация, связь. Сборник трудов XXIX Международной научно-технической конференции, посвященной 70-летию кафедры радиофизики ВГУ. В 5-ти томах. – Воронеж, 2023. – С. 138-142.
4. Клюев, Д.С. Влияние толщины подложки на распределение тока на поверхности конформного цилиндрического микрополоскового рамочного излучателя / Д.С. Клюев, Е.Э. Кривобоков, А.И. Половинкин и др. // В книге: Актуальные проблемы информатики, радиотехники и связи. Материалы XXXI Российской научно-технической конференции. – Самара, 2024. – С. 144.
5. Клюев, Д.С. Влияние толщины подложки на распределение тока на поверхности конформного цилиндрического микрополоскового вибраторного излучателя / Д.С. Клюев, Е.Э. Кривобоков, А.И. Половинкин и др. // В книге: Актуальные проблемы информатики, радиотехники и связи. Материалы XXXI Российской научно-технической конференции. – Самара, 2024. – С. 145.